

Tutorial: Sử dụng SELECT và JOIN với classicmodels

MySQL Querying Data - Select Statement 2

DBMS Course

Smart Logistics and Supply Chain Management Lab

October 7, 2026

Nguồn: vudmvn.github.io/dbms-course/.../select-statement-2

Mục tiêu học tập

Nhắc lại truy vấn một bảng

- Viết **SELECT ... FROM ...**
- Lọc bằng **WHERE**
- Sắp xếp bằng **ORDER BY**
- Giới hạn kết quả bằng **LIMIT**

Kết hợp dữ liệu nhiều bảng

- Hiểu khóa chính – khóa ngoại
- Viết **INNER JOIN, LEFT JOIN**
- Nối 3, 4, 5 bảng
- Viết **SELF JOIN** đơn giản

productlines	Dòng sản phẩm	products	Thông tin sản phẩm
offices	Văn phòng	employees	Nhân viên
customers	Khách hàng	payments	Thanh toán
orders	Đơn hàng	orderdetails	Chi tiết đơn hàng

Ghi nhớ

Trong bài này, classicmodels được dùng để luyện cách đọc dữ liệu từ nhiều bảng có quan hệ với nhau.

Chuẩn bị môi trường

```
USE classicmodels;  
SHOW TABLES;  
DESC products;  
DESC customers;  
DESC orderdetails;
```

- **USE:** chọn cơ sở dữ liệu đang làm việc.
- **SHOW TABLES:** xem danh sách bảng.
- **DESC:** xem cấu trúc bảng, tên cột, kiểu dữ liệu, khóa.

Các quan hệ chính cần nhớ

Bảng con	Khóa ngoại	Bảng cha	Khóa chính
products	productLine	productlines	productLine
employees	officeCode	offices	officeCode
employees	reportsTo	employees	employeeNumber
customers	salesRepEmployeeNumber	employees	employeeNumber
payments	customerNumber	customers	customerNumber
orders	customerNumber	customers	customerNumber
orderdetails	orderNumber	orders	orderNumber
orderdetails	productCode	products	productCode

customers -> orders -> orderdetails -> products -> productlines

Tư duy khi viết JOIN

- ❶ Muốn lấy thông tin gì?
- ❷ Các cột đó nằm ở bảng nào?
- ❸ Cặp khóa nào nối hai bảng?
- ❹ Cần giữ dòng không khớp hay chỉ lấy dòng khớp?

Công thức thực hành

```
SELECT columns -> FROM main_table -> JOIN related_table -> ON key_pair
```

Nhắc lại SELECT cơ bản

```
SELECT customerNumber, customerName, city, country  
FROM customers;
```

```
SELECT productCode, productName, productLine, MSRP  
FROM products;
```

- Chỉ chọn các cột cần dùng.
- Khi nhiều bảng có cùng tên cột, cần ghi rõ `table.column` hoặc `alias.column`.

Lọc dữ liệu bằng WHERE

```
SELECT customerNumber, customerName, city, country  
FROM customers  
WHERE country = 'USA';
```

```
SELECT orderNumber, orderDate, status  
FROM orders  
WHERE status = 'Cancelled';
```

Ghi nhớ

WHERE lọc dòng. Với JOIN, có thể lọc theo cột của bất kỳ bảng nào đã nối.

Sắp xếp và giới hạn kết quả

```
SELECT productCode, productName, MSRP  
FROM products  
ORDER BY MSRP DESC  
LIMIT 5;
```

- **ORDER BY:** sắp xếp kết quả.
- **DESC:** giảm dần; **ASC:** tăng dần.
- **LIMIT:** giới hạn số dòng trả về.

Vì sao cần JOIN?

Dữ liệu được tách bằng

- orders chỉ lưu customerNumber.
- Tên khách hàng nằm trong customers.
- Chi tiết sản phẩm nằm trong products.

JOIN ghép lại thông tin

- Đơn hàng + tên khách hàng.
- Chi tiết đơn hàng + tên sản phẩm.
- Khách hàng + nhân viên phụ trách.

`orders.customerNumber = customers.customerNumber`

Cú pháp tổng quát của INNER JOIN

```
SELECT table1.column1, table2.column2
FROM table1
INNER JOIN table2
    ON table1.key_column = table2.key_column;
```

- **FROM table1:** bảng bắt đầu truy vấn.
- **INNER JOIN table2:** bảng cần nối thêm.
- **ON:** điều kiện nối hai bảng.
- Chỉ giữ các dòng có dữ liệu khớp ở cả hai bảng.

Ví dụ: orders JOIN customers

```
SELECT
    orders.orderNumber,
    orders.orderDate,
    orders.status,
    customers.customerName
FROM orders
INNER JOIN customers
    ON orders.customerNumber = customers.customerNumber;
```

Ý nghĩa

Mỗi đơn hàng được bổ sung tên khách hàng tương ứng thông qua customerNumber.

Đặt bí danh cho bảng

```
SELECT
    o.orderNumber,
    o.orderDate,
    o.status,
    c.customerName
FROM orders AS o
INNER JOIN customers AS c
    ON o.customerNumber = c.customerNumber;
```

- Bí danh làm câu lệnh ngắn và dễ đọc.
- Có thể bỏ **AS**: FROM orders o JOIN customers c ...
- Khi mới học, nên dùng **AS** để rõ nghĩa.

JOIN products và productlines

```
SELECT
    p.productCode,
    p.productName,
    p.productLine,
    pl.textDescription
FROM products AS p
INNER JOIN productlines AS pl
    ON p.productLine = pl.productLine;
```

Cặp khóa

products.productLine = productlines.productLine

JOIN + WHERE + ORDER BY + LIMIT

```
SELECT
    p.productCode,
    p.productName,
    p.productLine,
    p.MSRP
FROM products AS p
INNER JOIN productlines AS pl
    ON p.productLine = pl.productLine
WHERE p.productLine = 'Classic Cars'
ORDER BY p.MSRP DESC
LIMIT 10;
```

JOIN employees và offices

```
SELECT
    e.employeeNumber,
    e.lastName,
    e.firstName,
    e.jobTitle,
    o.city,
    o.country
FROM employees AS e
INNER JOIN offices AS o
    ON e.officeCode = o.officeCode;
```

Cặp khóa

employees.officeCode = offices.officeCode

JOIN customers và employees

```
SELECT
    c.customerNumber,
    c.customerName,
    c.country,
    e.employeeNumber,
    e.lastName,
    e.firstName
FROM customers AS c
INNER JOIN employees AS e
    ON c.salesRepEmployeeNumber = e.employeeNumber;
```

Ghi nhớ

INNER JOIN chỉ trả về khách hàng đã có nhân viên bán hàng phụ trách.

JOIN orderdetails và products

```
SELECT
    od.orderNumber,
    od.productCode,
    p.productName,
    od.quantityOrdered,
    od.priceEach
FROM orderdetails AS od
INNER JOIN products AS p
    ON od.productCode = p.productCode;
```

Cặp khóa

orderdetails.productCode = products.productCode

Tạo cột tính toán khi JOIN

```
SELECT
    od.orderNumber,
    p.productName,
    od.quantityOrdered,
    od.priceEach,
    od.quantityOrdered * od.priceEach AS lineTotal
FROM orderdetails AS od
INNER JOIN products AS p
    ON od.productCode = p.productCode;
```

Ghi nhớ

Có thể dùng biểu thức trong **SELECT** để tạo cột mới trong kết quả.

Nối ba bảng

SELECT

```
o.orderNumber,  
o.orderDate,  
o.status,  
c.customerName,  
od.productCode,  
od.quantityOrdered,  
od.priceEach
```

FROM orders **AS** o

INNER JOIN customers **AS** c

```
ON o.customerNumber = c.customerNumber
```

INNER JOIN orderdetails **AS** od

```
ON o.orderNumber = od.orderNumber;
```

Ý nghĩa của truy vấn nối ba bảng

- 1 Nối orders với customers để biết đơn hàng thuộc khách hàng nào.
- 2 Nối tiếp với orderdetails để biết đơn hàng có những dòng sản phẩm nào.
- 3 Mỗi lần thêm bảng cần thêm một điều kiện **ON** rõ ràng.

orders -> customers và orders -> orderdetails

Nối bốn bảng: thêm products

```
SELECT
    o.orderNumber,
    o.orderDate,
    c.customerName,
    p.productName,
    od.quantityOrdered,
    od.priceEach
FROM orders AS o
INNER JOIN customers AS c
    ON o.customerNumber = c.customerNumber
INNER JOIN orderdetails AS od
    ON o.orderNumber = od.orderNumber
INNER JOIN products AS p
    ON od.productCode = p.productCode;
```

Nổi năm bảng: thêm productlines

```
SELECT
    o.orderNumber,
    o.orderDate,
    c.customerName,
    p.productName,
    p.productLine,
    pl.textDescription,
    od.quantityOrdered,
    od.priceEach
FROM orders AS o
INNER JOIN customers AS c
    ON o.customerNumber = c.customerNumber
INNER JOIN orderdetails AS od
    ON o.orderNumber = od.orderNumber
INNER JOIN products AS p
    ON od.productCode = p.productCode
INNER JOIN productlines AS pl
    ON p.productLine = pl.productLine;
```

Chuỗi nối nhiều bảng

Chuỗi dữ liệu thường dùng

customers -> orders -> orderdetails -> products -> productlines

- Khi thêm bảng, phải biết bảng mới nối với bảng nào đã xuất hiện trong truy vấn.
- Không nhất thiết bảng mới phải nối trực tiếp với bảng đầu tiên trong **FROM**.
- Mỗi bảng nên có bí danh ngắn: o, c, od, p, pl.

Cú pháp LEFT JOIN

```
SELECT table1.column1, table2.column2
FROM table1
LEFT JOIN table2
    ON table1.key_column = table2.key_column;
```

- Giữ lại toàn bộ dòng của bảng bên trái.
- Nếu không có dòng khớp ở bảng bên phải, các cột bên phải là **NULL**.
- Dùng khi muốn tìm dữ liệu thiếu hoặc giữ bảng chính đầy đủ.

Ví dụ LEFT JOIN: khách hàng và nhân viên

```
SELECT
    c.customerNumber,
    c.customerName,
    c.salesRepEmployeeNumber,
    e.employeeNumber,
    e.lastName,
    e.firstName
FROM customers AS c
LEFT JOIN employees AS e
    ON c.salesRepEmployeeNumber = e.employeeNumber;
```

Ghi nhớ

Khách hàng chưa có nhân viên phụ trách vẫn xuất hiện, nhưng phần nhân viên là **NULL**.

Tìm dòng không có dữ liệu liên quan

```
SELECT
    c.customerNumber,
    c.customerName,
    c.salesRepEmployeeNumber
FROM customers AS c
LEFT JOIN employees AS e
    ON c.salesRepEmployeeNumber = e.employeeNumber
WHERE e.employeeNumber IS NULL;
```

- **LEFT JOIN** giữ toàn bộ khách hàng.
- **WHERE e.employeeNumber IS NULL** giữ các dòng không có nhân viên khớp.

So sánh INNER JOIN và LEFT JOIN

Tiêu chí	INNER JOIN	LEFT JOIN
Kết quả trả về	Chỉ dòng khớp ở cả hai bảng	Tất cả dòng bảng trái, kèm dòng khớp nếu có
Dòng không có liên hệ	Bị loại khỏi kết quả	Vẫn xuất hiện
Cột từ bảng phải nếu không khớp	Không có dòng đó	Có giá trị NULL
Dùng khi	Chỉ cần dữ liệu đã có liên hệ	Muốn giữ toàn bộ dữ liệu của bảng chính
Ví dụ	Đơn hàng kèm khách hàng	Tất cả khách hàng, kể cả chưa có đơn hàng

SELF JOIN: nối bảng với chính nó

```
SELECT
    e.employeeNumber AS employeeId,
    e.lastName AS employeeLastName,
    e.firstName AS employeeFirstName,
    m.employeeNumber AS managerId,
    m.lastName AS managerLastName,
    m.firstName AS managerFirstName
FROM employees AS e
LEFT JOIN employees AS m
    ON e.reportsTo = m.employeeNumber;
```

- e: nhân viên.
- m: quản lý trực tiếp.

Khi nào dùng SELF JOIN?

Điều kiện

Một bảng có cột tham chiếu đến khóa chính của chính bảng đó.

- Trong classicmodels: `employees.reportsTo` tham chiếu đến `employees.employeeNumber`.
- Dùng hai bí danh khác nhau cho cùng một bảng.
- **LEFT JOIN** giúp giữ cả nhân viên không có quản lý trực tiếp.

Kết hợp JOIN với các mệnh đề khác

```
SELECT ...  
FROM table1 AS a  
JOIN table2 AS b  
    ON a.key = b.key  
WHERE ...  
ORDER BY ...  
LIMIT ...;
```

Thứ tự thường viết

SELECT → FROM/JOIN/ON → WHERE → ORDER BY → LIMIT

Ví dụ tổng hợp: top 10 dòng đơn hàng

```
SELECT
    o.orderNumber,
    c.customerName,
    p.productName,
    od.quantityOrdered,
    od.priceEach,
    od.quantityOrdered * od.priceEach AS lineTotal
FROM orders AS o
INNER JOIN customers AS c
    ON o.customerNumber = c.customerNumber
INNER JOIN orderdetails AS od
    ON o.orderNumber = od.orderNumber
INNER JOIN products AS p
    ON od.productCode = p.productCode
ORDER BY lineTotal DESC
LIMIT 10;
```

Lỗi 1: Quên điều kiện ON

Sai

```
SELECT o.orderNumber, c.customerName  
FROM orders AS o  
INNER JOIN customers AS c;
```

Đúng

```
SELECT o.orderNumber, c.customerName  
FROM orders AS o  
INNER JOIN customers AS c  
    ON o.customerNumber = c.customerNumber;
```

Lỗi 2: Nối sai cột

Sai

```
SELECT o.orderNumber, c.customerName  
FROM orders AS o  
INNER JOIN customers AS c  
    ON o.orderNumber = c.customerNumber;
```

Đúng

```
SELECT o.orderNumber, c.customerName  
FROM orders AS o  
INNER JOIN customers AS c  
    ON o.customerNumber = c.customerNumber;
```

Lỗi 3: Tên cột bị mơ hồ

Dễ lỗi / khó đọc

```
SELECT customerNumber, orderNumber
FROM customers AS c
INNER JOIN orders AS o
    ON c.customerNumber = o.customerNumber;
```

Rõ ràng

```
SELECT c.customerNumber, o.orderNumber
FROM customers AS c
INNER JOIN orders AS o
    ON c.customerNumber = o.customerNumber;
```

Lỗi 4: WHERE làm mất ý nghĩa LEFT JOIN

```
-- May remove customers without orders
SELECT c.customerNumber, c.customerName, o.orderNumber
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o
    ON c.customerNumber = o.customerNumber
WHERE o.status = 'Shipped';
```

```
-- Keep all customers, filter orders in ON
SELECT c.customerNumber, c.customerName, o.orderNumber, o.status
FROM customers AS c
LEFT JOIN orders AS o
    ON c.customerNumber = o.customerNumber
    AND o.status = 'Shipped';
```

Bài tập thực hành theo nhóm

Phần	Nội dung luyện tập
2-8	CSDL mẫu, môi trường, quan hệ bảng, SELECT/WHERE/ORDER/LIMIT
9-10	Cú pháp INNER JOIN và bí danh bảng
11-15	JOIN hai bảng phổ biến
16-18	Nối 3, 4, 5 bảng
19-21	LEFT JOIN, tìm dòng không liên hệ, so sánh với INNER JOIN
22	SELF JOIN
23-25	Kết hợp mệnh đề, sửa lỗi JOIN, bài tổng hợp

Chiến lược giải bài JOIN

- ❶ Viết truy vấn đơn giản trước: `SELECT ... FROM main_table.`
- ❷ Thêm từng **JOIN** một, kiểm tra cặp khóa trong **ON**.
- ❸ Chỉ sau khi nối đúng mới thêm **WHERE**.
- ❹ Với **LEFT JOIN**, cẩn thận khi lọc cột của bảng bên phải trong **WHERE**.
- ❺ Dùng bí danh bảng để tránh tên cột mơ hồ.

Ý chính

- **INNER JOIN:** chỉ lấy dòng khớp ở cả hai bảng.
- **LEFT JOIN:** giữ toàn bộ dòng của bảng trái.
- **SELF JOIN:** nối một bảng với chính nó bằng hai bí danh.
- **ON:** nơi khai báo quan hệ nối bảng.
- **WHERE:** nơi lọc dòng sau khi đã nối.

Câu hỏi kiểm tra nhanh

- ❶ Khi nào nên dùng **LEFT JOIN** thay vì **INNER JOIN**?
- ❷ Vì sao cần đặt bí danh bảng khi truy vấn có nhiều bảng?
- ❸ Muốn lấy tên sản phẩm trong chi tiết đơn hàng, cần nối bảng nào?
- ❹ Vì sao điều kiện lọc ở **WHERE** có thể làm mất ý nghĩa của **LEFT JOIN**?
- ❺ **SELF JOIN** khác gì so với **INNER JOIN** thông thường?